

PASOS DE INSTALACIÓN XUBUNTU 20 EN JETSON NANO B01 CON ROS2 (Fx)



Herminio Navarro Murcia

UPV – Campus de Alcoy

3º Ingeniería Robótica e Informática Industrial

ÍNDICE

1.	Instalación de la imagen	3
	Descarga de la imagen	3
	Montar la imagen en una MicroSD	3
	Archivos necesarios y configuración	3
	Reemplazar archivos.....	4
2.	INSTALACIÓN DE ROS2 – FOXY	5
	1. Actualización del Sistema	5
	2. Instalación de ROS2 – Foxy	5
	Configuración de las fuentes.....	5
	Adición de las claves GPG.....	5
	Repositorio de ROS2.....	5
	Instalación de ROS2 – Foxy	5
	Configuración del entorno	5
	3. Creación del workspace de ROS2	5
	4. Instalación de dependencias de ROS2 (Jetbot).....	6
	5. Clonación en el repositorio.....	6
	6. Inicio programado con remanencia	6

1. Instalación de la imagen

Descarga de la imagen

<https://github.com/Discombobulated88/Xubuntu-20.04-L4T-32.3.1/releases/download/v1.0/Xubuntu-20.04-l4t-r32.3.1.tar.tbz2>

Es una imagen no oficial de NVIDIA. Viene con Xubuntu-20-04-focal-fossa-l4t-r32-3-1.
Es una imagen limpia, sin paquetes, ni dependencias.

Montar la imagen en una MicroSD

Se recomienda utilizar el Raspberry Pi Imager:

[Raspberry Pi software – Raspberry Pi](#)

Sin embargo, cualquier programa puede funcionar, porque se ha probado también con Belena Etcher.

Archivos necesarios y configuración

Hay dos links:

- El de los archivos de Tegra:
 - o https://drive.google.com/file/d/1sqYlSG1gV3yG_sjd96omjusiZlu_Jaie/view?usp=sharing
 - o Son archivos que se utilizan a la hora de la instalación, comunicación y lectura. Van directamente relacionado con el tipo de placa.
 - o Estos están situados en:
 - lib/modules/
- La carpeta de /boot/:
 - o <https://drive.google.com/file/d/1AmglRyKRfv46CnOUdLy5ZnMXQjegFiHN/view?usp=sharing>
 - o Esta carpeta está en la raíz.
 - o Lo primero es la configuración del extlinux.conf. Es el archivo de configuración a la hora de la instalación de Ubuntu en la SD. El archivo ya ha sido modificado para que funcione con la Nano B01-00.

- Ha sido modificaba el grubenv para que vaya directamente la instalación sin errores.
- Los archivos Image y Image_kvm también ha sido modificados para la placa B01-00.

Reemplazar archivos

Es necesario realizar estos pasos desde UbuntuXX, para poder ir a los archivos internos de la imagen antes de insertarla en cualquier Jetson Nano y empezar con la instalación.

Si se cambia los archivos de la carpeta de los módulos de Tegra y se configura la carpeta de boot, se arreglan los errores de:

- Falta de archivos de configuración.
- Falta de links simbólicos a la carpeta de Tegra.
- Falta de entorno GUI para el inicio de sesión y launcher.

2. INSTALACIÓN DE ROS2 – FOXY

1. Actualización del Sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Instalación de ROS2 – Foxy

Configuración de las fuentes

```
sudo apt install software-properties-common
```

```
sudo add-apt-repository universe
```

Adición de las claves GPG

```
sudo apt update && sudo apt install curl -y
```

```
sudo curl -sSL
```

```
https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/r  
os.asc | sudo apt-key add -
```

Repositorio de ROS2

```
sudo sh -c 'echo "deb  
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu focal main" >  
/etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list'
```

Instalación de ROS2 – Foxy

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install ros-foxy-desktop -y
```

Configuración del entorno

```
echo "source /opt/ros/foxy/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

```
source ~/.bashrc
```

3. Creación del workspace de ROS2

```
mkdir -p ~/ros2_ws/src
```

```
cd ~/ros2_ws
```

```
colcon build  
source install/setup.bash
```

4. Instalación de dependencias de ROS2 (Jetbot)

```
sudo apt install python3-colcon-common-extensions \  
python3-pip python3-rosdep -y
```

```
sudo rosdep init  
rosdep update
```

5. Clonación en el repositorio

```
cd ~/ros2_ws/src  
git clone https://github.com/dusty-nv/jetbot_ros.git  
cd ~/ros2_ws  
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y  
colcon build  
source install/setup.bash
```

6. Inicio programado con remanencia

```
source /opt/ros/foxy/setup.bash  
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
```